

FASCICULE DE PHYSIQUE/CHIMIE DE PT*

*

PRÉPARATION À L'ORAL (I)

Banque PT

*

BAPTISTE PORTELLI

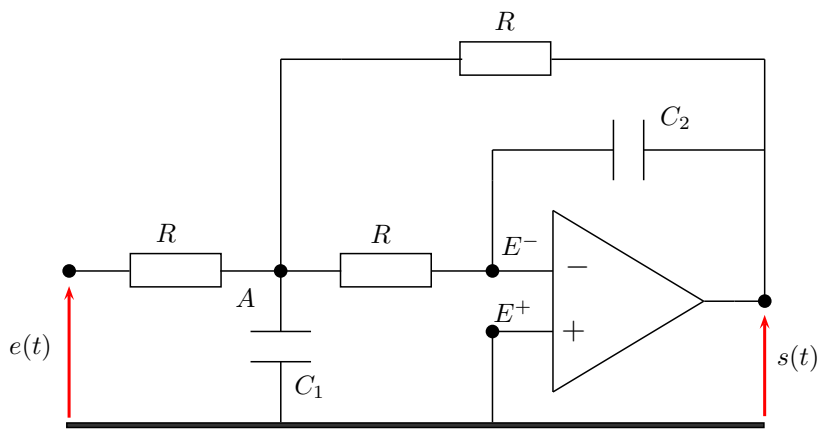
Chapitre 1

Electronique

1.1 Filtrage d'une tension créneau par un filtre actif - 2019

Dans le filtre actif ci-contre, l'A.L.I est supposé idéal.

1. A l'aide d'une analyse qualitative, déterminer la nature du filtre. Rappeler la fonction de transfert canonique associée sachant que le filtre est d'ordre 2.
2. (a) Établir la fonction de transfert du montage ci-contre. Préciser la pulsation propre ω_0 , le facteur de qualité Q , ainsi que le gain statique $\mathcal{H}_0$.
(b) Est-il possible de modifier, au choix Q ou ω_0 , sans modifier le second paramètre ?
3. On alimente le montage avec un signal créneau de période $T = 25 \mu s$, oscillant entre les valeurs 0 et E . La décomposition en série de Fourier de ce signal est donnée ci-dessous :



$$e(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2E}{(2k+1)\pi} \sin((2k+1)\omega t)$$

- (a) Préciser si les conditions sont réunies pour observer une résonance de la tension de sortie.
- (b) Représenter le diagramme de Bode du gain. Montrer qu'il existe un domaine de pulsations pour lequel la pente est à $-20dB$ par décade.
- (c) Comment choisir R pour que le signal de sortie soit constant, sachant que $C_1 = 22 nF$ et $C_2 = 330 nF$?
- (d) Préciser alors l'expression de la tension de sortie.

1.2 Sonde d'un oscilloscope - 2019

La sonde d'un oscilloscope est un atténuateur que l'on place en amont de l'oscilloscope, comme indiqué sur le schéma ci-contre. L'oscilloscope, en mode DC, est modélisé par une association parallèle d'une résistance $R_0 = 1 M\Omega$ et d'une capacité $C_0 = 20 pF$.

1. Etude de la fonction de transfert

- (a) Faire une analyse qualitative du filtre. Peut-on conclure sur le comportement haute-fréquence ?
- (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \underline{v}_s(\omega)/\underline{v}_e(\omega)$.

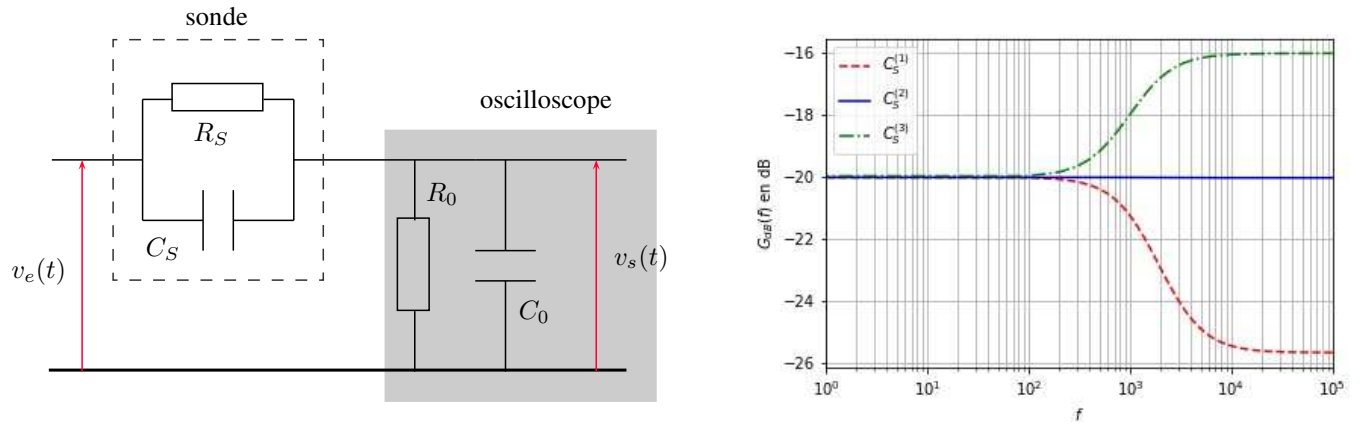


FIGURE 1.1 – Circuit électrique - Diagramme de Bode du gain pour différentes valeurs de C_S .

2. Etude des caractéristiques de la sonde en régime sinusoïdal forcé :

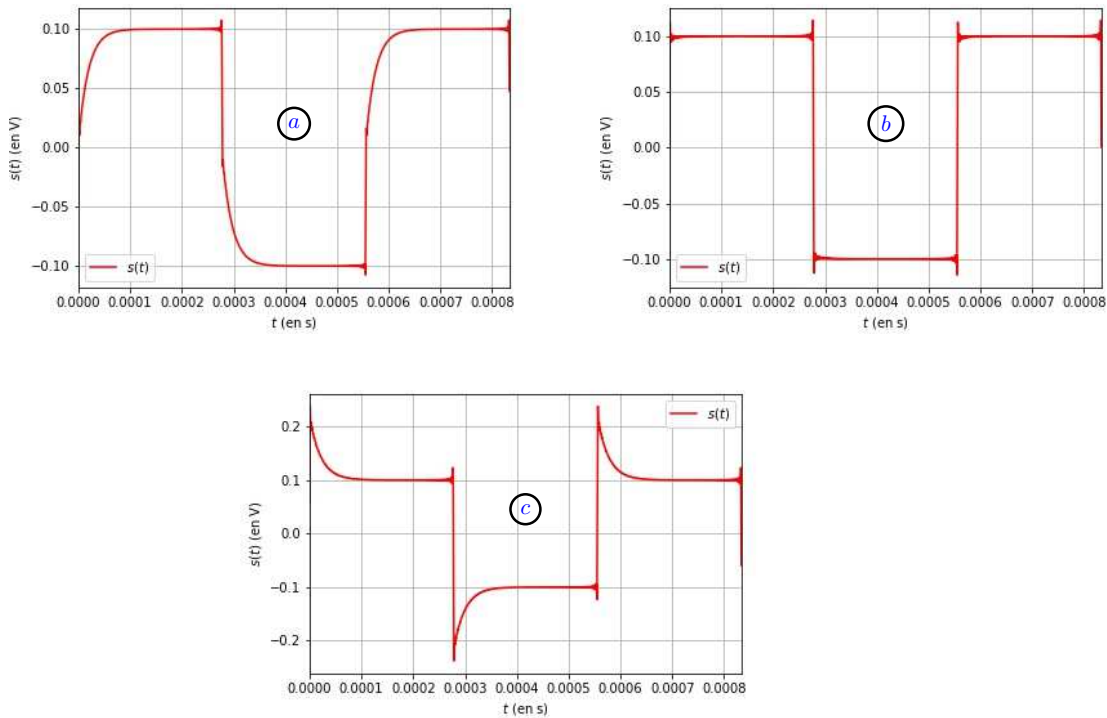
On a tracé les courbes de $G_{dB}(\omega)$ pour trois valeurs différentes de C_S .

- En exploitant le diagramme de Bode à très basse fréquence, déterminer la valeur numérique de R_S .
- Déterminer les valeurs de C_S pour chacune des trois courbes.

3. Réglage de la sonde :

On alimente désormais le circuit avec un signal créneau de fréquence $f = 1 \text{ kHz}$ et d'amplitude 1 V .

- Attribuer à chaque courbe ci-dessous le diagramme de Bode correspondant.
- En déduire un protocole de réglage de la sonde sachant qu'on peut faire varier C_S .



4. Capacités numériques¹

Dans cette partie, l'idée est de pouvoir, soi-même, construire les diagrammes de Bode présentés ci-dessus et de comprendre l'action du circuit {sonde + oscilloscope} sur un signal créneau en jouant sur la valeur de C_S .

1. Cette partie là n'avait pas été demandée à l'oral mais pourra constituer une extension intéressante de cet exercice.